



Stenon FarmLab: Dispositivo de Análisis de Suelo en Tiempo Real

Purchase inquiry

Hardware

Stenon FarmLab

Stenon FarmLab es un dispositivo revolucionario, certificado por TÜV y DLG, que proporciona datos de parámetros del suelo en tiempo real y en el campo. Ofrece análisis rápidos, eficientes y precisos utilizando fusión avanzada de sensores e IA, optimizando la entrada de fertilizantes nitrogenados hasta en un 20% y mejorando los rendimientos de los cultivos. Experimente una inteligencia del suelo robusta y fácil de usar.

Key Features

- ✓ ****Análisis de Suelo en Tiempo Real y en Campo****: Entrega datos inmediatos de parámetros del suelo directamente en el campo, eliminando los retrasos significativo...
- ✓ ****Tecnología Avanzada de Fusión de Sensores****: Utiliza una combinación sofisticada de sensores ópticos (espectroscopía NIR, UV-Vis) y eléctricos (espectroscopía de...
- ✓ ****Inteligencia del Suelo Impulsada por IA****: Los algoritmos de IA patentados de Stenon procesan los datos brutos de los sensores para proporcionar información...
- ✓ ****Medición Integral de Parámetros****: Mide una amplia gama de nutrientes e indicadores esenciales del suelo, incluyendo Nitrógeno Disponible para la Planta...

Show 4 more ↓

Suitable for

- Various crops
- Cultivos Arables
- Pastizales
- Viñedos
- Producción de Patatas

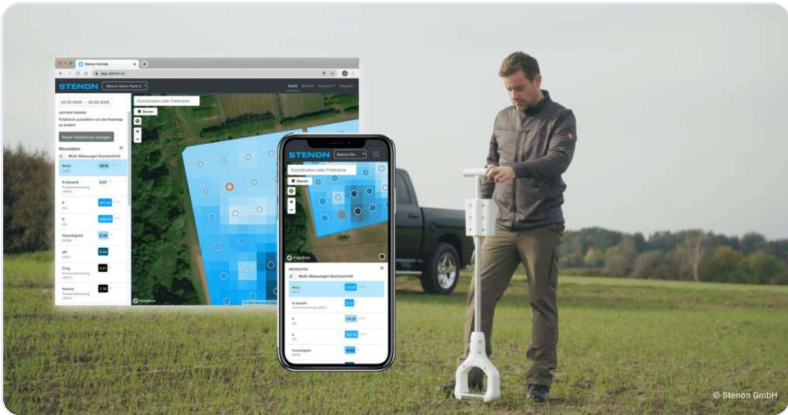


Table of Contents

- Características Clave
- Especificaciones Técnicas
- Casos de Uso y Aplicaciones
- Fortalezas y Debilidades
- Beneficios para los Agricultores

Show more ↓

#análisis de suelo #datos en tiempo real #agricultura de precisión #optimización de fertilizantes nitrogenados #salud del suelo
#nutrición de cultivos #espectroscopía #IA en agricultura #gestión agrícola #agricultura sostenible

El Stenon FarmLab es un producto de tecnología agrícola innovador diseñado para revolucionar el análisis del suelo en las operaciones agrícolas modernas. Este dispositivo innovador ofrece datos de parámetros del suelo en tiempo real y en el campo, eliminando los retrasos tradicionales asociados con las pruebas de laboratorio y proporcionando a los agricultores información inmediata y procesable. Al integrar tecnología

avanzada de fusión de sensores con IA potente, el FarmLab proporciona una comprensión integral de la salud del suelo, lo que permite prácticas agrícolas más precisas y eficientes.

Experimente un análisis de suelo rápido, eficiente y preciso con esta herramienta robusta y fácil de usar. El FarmLab está diseñado para soportar entornos agrícolas exigentes, presentando un diseño duradero y una operación intuitiva. Representa un paso significativo hacia la optimización de la nutrición de los cultivos, la reducción de los costos de los insumos y el fomento de la agricultura sostenible al proporcionar los datos críticos necesarios para la toma de decisiones informadas directamente en el punto de necesidad.

Características Clave

El Stenon FarmLab integra un conjunto de capacidades avanzadas para ofrecer una inteligencia del suelo sin precedentes. Su fortaleza principal radica en su **Análisis de Suelo en Tiempo Real y en Campo**, que proporciona acceso inmediato a datos cruciales de parámetros del suelo directamente desde el campo. Esta capacidad reduce drásticamente los tiempos de espera, lo que permite a los agricultores tomar decisiones oportunas sobre fertilización, riego y otras intervenciones críticas sin depender de los resultados de laboratorios externos.

La base de este análisis inmediato es la **Tecnología Avanzada de Fusión de Sensores**, que combina sensores ópticos (espectroscopía de infrarrojo cercano, ultravioleta-visible) y eléctricos (espectroscopía de impedancia eléctrica). Este enfoque multisensores garantiza una evaluación integral y altamente precisa de diversas propiedades del suelo. Los datos brutos recopilados por estos sensores son procesados por la **Inteligencia del Suelo Impulsada por IA**, un sistema propietario que transforma lecturas complejas en información precisa sobre nutrientes del suelo en cuestión de segundos. Esta IA se mejora aún más mediante la calibración localizada, lo que garantiza que su precisión se adapte a las características específicas del suelo de la región.

El dispositivo ofrece **Medición Integral de Parámetros**, capaz de analizar una amplia gama de indicadores esenciales del suelo. Esto incluye Nitrógeno Disponible para Plantas (Nmin), Nitrato (NO3), Nitrógeno Total (Ntotal), Fósforo (P), Potasio (K), Magnesio (Mg), Materia Orgánica del Suelo (SOM)/contenido de Humus/Carbono, valor de pH (requerimientos de cal), Humedad del Suelo, Temperatura del Suelo y Textura del Suelo. Un espectro tan amplio de datos permite a los agricultores obtener una visión holística de la salud y fertilidad de su suelo.

Un beneficio significativo es la capacidad de lograr una **Aplicación Optimizada de Fertilizantes Nitrogenados**. Al proporcionar datos precisos en tiempo real sobre los niveles de nitrógeno, el FarmLab permite a los agricultores aplicar fertilizantes nitrogenados exactamente dónde y cuándo se necesitan, evitando el uso excesivo. Esta optimización puede generar ahorros sustanciales, reportados hasta en un 20%, al tiempo que promueve mayores rendimientos y contribuye a prácticas agrícolas más sostenibles y responsables.

Especificaciones Técnicas

Especificación	Valor
Método de Análisis	En tiempo real, en campo utilizando sensores ópticos (NIR, UV-Vis Spectroscopy) y eléctricos (Electrical Impedance Spectroscopy - EIS)
Parámetros Medidos	Nitrógeno Disponible para Plantas (Nmin), Nitrato (NO3), Nitrógeno Total (Ntotal), Fósforo (P), Potasio (K), Magnesio (Mg), Materia Orgánica del Suelo (SOM)/contenido de Humus/Carbono, valor de pH, Humedad del Suelo, Temperatura del Suelo, Textura del Suelo
Profundidad de Medición	0 - 30 cm
Tipos de Suelo Compatibles	Suelos arenosos, limosos y francos
Pantalla	Pantalla táctil de 3.5 pulgadas
Duración de la Batería	Más de 8 horas
Carga	Carga USB-C
Conectividad	Transmisión de datos directa a Internet vía WiFi, modo sin conexión para hasta 1000 mediciones
GPS	Módulo GPS integrado para una ubicación precisa de la medición
Diseño	Robusto y duradero, plástico reforzado y cabezal de sensor de acero inoxidable, adecuado para entornos agrícolas, ensamblado en Alemania
Certificaciones	Certificado por TÜV y DLG

Casos de Uso y Aplicaciones

El Stenon FarmLab es una herramienta versátil con numerosas aplicaciones prácticas en diversos escenarios agrícolas:

- **Optimización de la Aplicación de Fertilizantes:** Los agricultores utilizan el FarmLab para obtener datos en tiempo real sobre los niveles de nutrientes del suelo, particularmente nitrógeno, lo que les permite

aplicar fertilizantes con precisión. Esto elimina las conjeturas, reduce el desperdicio de nutrientes y asegura que los cultivos reciban una nutrición óptima, lo que genera ahorros de costos y mayores rendimientos.

- **Mejora de la Gestión del Riego:** Al monitorear continuamente los niveles de humedad del suelo, el dispositivo ayuda a los agricultores a tomar decisiones de riego informadas. Esto evita el riego excesivo o insuficiente, conservando los recursos hídricos y manteniendo condiciones ideales del suelo para el crecimiento de los cultivos.
- **Creación de Mapas de Aplicación de Precisión:** El módulo GPS integrado permite la geo-referenciación precisa de las mediciones del suelo. Estos datos se pueden utilizar para generar mapas de aplicación detallados, guiando a los esparcidores de fertilizantes de tasa variable o a los sistemas de riego para una gestión de insumos altamente eficiente y localizada.
- **Garantía de Cumplimiento Normativo:** El FarmLab proporciona datos precisos y documentados de nutrientes del suelo, lo que ayuda a los agricultores a cumplir con los requisitos reglamentarios para la determinación de nutrientes, como los niveles de nitrógeno, que a menudo están sujetos a directrices ambientales.
- **Mejora del Monitoreo de la Salud del Suelo:** Más allá de la gestión inmediata de nutrientes, el dispositivo facilita el monitoreo a largo plazo de la materia orgánica del suelo, el pH y la textura. Esto permite a los agricultores rastrear los cambios en la salud del suelo a lo largo del tiempo e implementar prácticas que mejoren la fertilidad y la sostenibilidad.

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas 	Debilidades 
Análisis en Tiempo Real y en Campo: Elimina los retrasos de los laboratorios tradicionales, proporcionando datos procesables inmediatos.	Profundidad de Medición: Limitada a 0-30 cm, lo que puede no ser suficiente para cultivos de raíces profundas o análisis del subsuelo.
Medición Integral de Parámetros: Mide una amplia gama de nutrientes y propiedades esenciales del suelo (N, P, K, Mg, SOM, pH, humedad, temperatura, textura).	Tipos de Suelo Compatibles: Principalmente compatible con suelos arenosos, limosos y francos, lo que puede limitar su uso en otras composiciones de suelo.
Ahorro Significativo de Costos y Tiempo: Logra hasta un 20% de ahorro en costos de fertilizantes y reduce drásticamente los tiempos de espera de los resultados.	Modelo de Precios: El precio específico no está disponible públicamente, opera bajo un modelo SaaS, lo que implica costos de suscripción continuos además de la compra/alquiler de hardware.
Inteligencia del Suelo Impulsada por IA: Transforma los datos brutos de los sensores en	Reconocimiento Oficial de Informes: A pesar de la certificación DLG, los informes de análisis aún no se pueden presentar a las autoridades en algunas regiones.

Fortalezas 	Debilidades 
información precisa con calibración localizada, mejorando la precisión.	
Diseño Robusto y Fácil de Usar: Construido para ser duradero en entornos agrícolas con una interfaz intuitiva y plataforma web.	Usabilidad del Software: Algunos usuarios han encontrado que el software es difícil de usar, y se ha observado una falta de clasificación automática de los contenidos de nutrientes en clases de contenido oficiales.
Precisión Certificada: Certificado por TÜV y DLG, validando su calidad y precisión.	

Beneficios para los Agricultores

El Stenon FarmLab ofrece una multitud de beneficios tangibles para los agricultores que buscan operaciones más eficientes y sostenibles. Al proporcionar datos del suelo en tiempo real, permite una **reducción significativa de costos** a través del uso optimizado de insumos, particularmente para fertilizantes nitrogenados, donde se pueden lograr ahorros de hasta el 20%. Esta precisión también conduce a **mayores rendimientos** ya que los cultivos reciben los nutrientes exactos que necesitan, cuando los necesitan.

Más allá de las ganancias financieras, el dispositivo contribuye a un **ahorro de tiempo** sustancial al eliminar los largos períodos de espera asociados con el análisis de laboratorio tradicional. Los agricultores pueden tomar decisiones inmediatas e informadas, mejorando la agilidad operativa. Además, el FarmLab promueve la **sostenibilidad ambiental** al reducir el uso excesivo de fertilizantes, minimizando así la escorrentía de nutrientes y apoyando ecosistemas de suelo más saludables. Empodera a los agricultores con datos completos, fomentando la toma de decisiones informadas que mejoran la salud general del suelo, la fertilidad y la productividad agrícola a largo plazo.

Integración y Compatibilidad

El Stenon FarmLab está diseñado como un ecosistema integrado de hardware y software. El dispositivo portátil FarmLab se conecta sin problemas a Internet a través de WiFi, transmitiendo directamente los datos del suelo recopilados a la plataforma web intuitiva de Stenon. Esta plataforma sirve como el centro central para la visualización de datos, el análisis y la generación de recomendaciones procesables.

Los datos y la información derivados del FarmLab se pueden integrar fácilmente en los flujos de trabajo de gestión agrícola existentes. Los agricultores pueden utilizar los mapas de aplicación generados para programar maquinaria de tasa variable, asegurando una distribución precisa y eficiente de los insumos. Si bien las integraciones directas de API con sistemas de información de gestión agrícola (FMIS) de terceros no se detallan explícitamente, la capacidad de la plataforma web para proporcionar información procesable y

capacidades de mapeo garantiza la compatibilidad con las prácticas modernas de agricultura de precisión y los procesos de toma de decisiones.

Preguntas Frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Cómo funciona este producto?	El Stenon FarmLab utiliza una combinación de sensores ópticos (NIR, UV-Vis Spectroscopy) y eléctricos (Electrical Impedance Spectroscopy - EIS) para realizar análisis de suelo en tiempo real y en campo. Los datos brutos de los sensores son procesados por la IA de Stenon, que proporciona información precisa sobre nutrientes del suelo y recomendaciones en segundos.
¿Cuál es el ROI típico?	Los agricultores pueden lograr un retorno de la inversión significativo principalmente a través de la optimización de la aplicación de fertilizantes nitrogenados (N), lo que genera ahorros de costos de hasta el 20%. Esta precisión también contribuye a mayores rendimientos de los cultivos y a una mejor salud del suelo, reduciendo los gastos operativos a largo plazo y mejorando la productividad.
¿Qué configuración/instalación se requiere?	El Stenon FarmLab está diseñado para su uso inmediato en campo. Los usuarios simplemente toman mediciones directamente en el suelo. El dispositivo luego transmite datos a través de WiFi a una plataforma web intuitiva, que no requiere una instalación compleja, solo una conexión a Internet.
¿Qué mantenimiento se necesita?	El dispositivo presenta un diseño robusto y duradero, construido para entornos agrícolas. Se recomienda la limpieza regular del cabezal del sensor de acero inoxidable para garantizar un rendimiento y una precisión óptimos. Las actualizaciones de software generalmente se gestionan a través del sistema integrado.
¿Se requiere capacitación para usarlo?	El Stenon FarmLab está diseñado para ser fácil de usar. Si bien una guía operativa básica es beneficiosa, la pantalla táctil intuitiva y la plataforma web que la acompaña son fáciles de navegar, lo que hace que la curva de aprendizaje sea mínima para los agricultores.
¿Con qué sistemas se integra?	El FarmLab es una solución integrada de hardware y software. Transmite datos directamente a la plataforma web de Stenon, lo que permite la visualización de datos, información procesable y la creación de mapas de aplicación. Estos datos se pueden utilizar para informar la planificación agrícola y las operaciones de maquinaria existentes.
¿Cómo contribuye a la sostenibilidad?	Al permitir una aplicación precisa de fertilizantes nitrogenados, el FarmLab reduce significativamente el uso excesivo de nutrientes, minimizando el impacto ambiental, como la escorrentía de nutrientes. Apoya las prácticas agrícolas sostenibles al optimizar el uso de recursos y promover ecosistemas de suelo más saludables.